

Distribuciones condicionales

José Andrey Zamora Araya

Universidad de Costa Rica

Escuela de Estadística

Curso de Modelos Probabilísticos II (XS-0123)

Distribuciones condicionales

Recordemos la fórmula de la probabilidad de un evento A dado B vista en el curso anterior: $\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$, $\mathbb{P}(B) \neq 0$.

Entonces, la definición de la probabilidad condicional de X dado Y es la siguiente:

Sean (X, Y) una variable aleatoria (discreta o continua) con función de densidad conjunta dada por $f_{XY}(x, y)$ y marginales $f_X(x)$ y $f_Y(y)$, respectivamente.

Función de Densidad Condicional

Para cualquier y tal que $f_Y(y) > 0$, la densidad condicional de X dada $Y = y$ está dada por:

$$f(x|y) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_Y(y)}$$

Para cualquier x tal que $f_X(x) > 0$, la densidad condicional de Y dada $X = x$ está dada por

$$f(y|x) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_X(x)}$$

Probabilidad condicional

Para cualquier región A en el plano xy . Si $a \leq x \leq b$ y $c \leq y \leq d$ son dos eventos, entonces

$$\mathbb{P}(a \leq x \leq b \mid c \leq y \leq d) = \frac{\int_a^b \left(\int_c^d f_{X,Y}(x, y) dy \right) dx}{\int_c^d \left(\int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dx \right) dy}$$

es llamada probabilidad condicional para la función de densidad conjunta. En general, si $g(x)$ y $h(x)$ son funciones de densidad de variables aleatorias X y Y respectivamente, entonces

$f(x|y) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_Y(y)}$ es la probabilidad condicional de X dado Y , y

$f(y|x) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_X(x)}$ es la probabilidad condicional de Y dado X .

Ejemplo 1

Tomado de Wackerly et al. (2010) (p.241). Una máquina automática expendedora de bebidas tiene una cantidad aleatoria Y_2 de bebida en existencia al principio de un día determinado y dosifica una cantidad aleatoria Y_1 durante el día (con cantidades expresadas en galones). La máquina no se reabastece durante el día y, en consecuencia, $Y_1 \leq Y_2$. Se ha observado que Y_1 y Y_2 tienen una densidad conjunta dada por

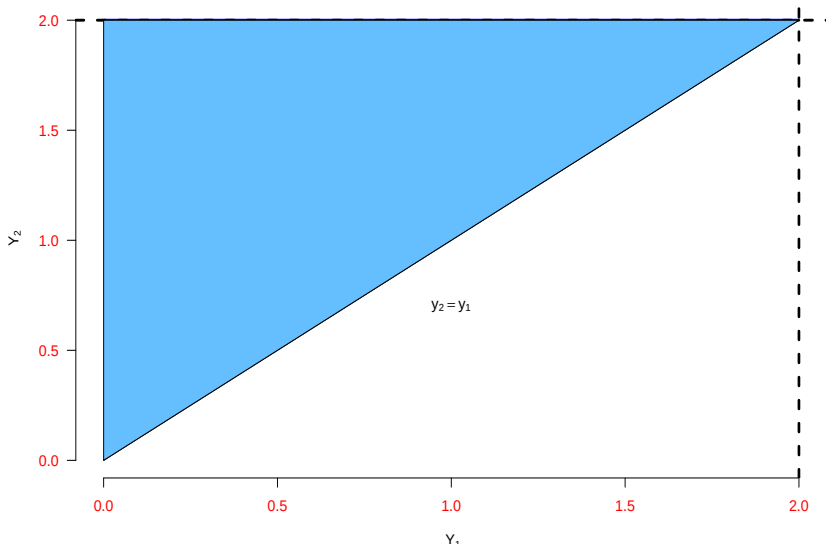
$$f(y_1, y_2) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{si } 0 \leq y_1 \leq y_2 \leq 2 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Preguntas 1

- a) Encuentre la densidad condicional de Y_1 dada $Y_2 = y_2$.
- b) Evalúe la probabilidad de que se venda menos de $\frac{1}{2}$ galón, dado que la máquina contiene 1.5 galones al empezar el día.

Solución a) Ejemplo 1

Gráfica del Ejemplo 2



Solución a) Ejemplo 1

$$\mathbb{P}(y_1|y_2) = f(y_1|y_2) = \frac{f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2)}{f_{Y_2}(y_2)}. \text{ Necesitamos calcular } f_{Y_2}(y_2)$$

$$f_{Y_2}(y_2) = \int_{-\infty}^{\infty} f(y_1, y_2) dy_1 = \int_{y_1=0}^{y_1=y_2} \frac{1}{2} dy_1 = \int_0^{y_2} \frac{1}{2} dy_1$$

$$\text{con } 0 \leq y_2 \leq 2 \text{ con } 0 \leq y_2 \leq 2$$

$$f_{Y_2}(y_2) = \int_0^{y_2} \frac{1}{2} dy_1 = \left. \frac{1}{2} y_1 \right|_0^{y_2} = \left(\frac{y_2}{2} - \frac{0}{2} \right) = \frac{y_2}{2}$$

$\therefore$

$$\frac{f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2)}{f_{Y_2}(y_2)} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{y_2}{2}} = \frac{1}{y_2}, \text{ con } 0 \leq y_1 \leq y_2.$$

Como $f_{Y_2}(y_2) = 0$ para $y_2 \leq 0$ y $y_2 > 2$ entonces $f(y_1|y_2)$ está indefinida en esas regiones.

Solución b) Ejemplo 1

La probabilidad solicitada

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(Y_1 \leq \frac{1}{2} \mid Y_2 = 1.5\right) &= \int_{-\infty}^{1/2} f(y_1 \mid y_2 = 1.5) dy_1 \\ &= \int_0^{1/2} \frac{1}{1.5} dy_1 = \left. \frac{1}{1.5} y_1 \right|_0^{1/2} = \frac{1/2}{1.5} = \frac{1}{3}\end{aligned}$$

Ejemplo 2

Considere la siguiente función de probabilidad conjunta de X y Y que se muestra en la Tabla 1

		X		
		0	1	2
Y	0	$1/12$	$1/6$	$1/24$
	1	$1/4$	$1/4$	$1/40$
	2	$1/8$	$1/20$	0
	3	$1/120$	0	0

Preguntas Ejemplo 2

Calcule:

- a) $\mathbb{P}(X = 1, Y = 2)$
- b) $\mathbb{P}(X + Y \leq 1)$
- c) $\mathbb{P}(X > Y)$
- d) las distribuciones marginales $p_X(x)$ y $p_Y(y)$
- e) la distribución condicional de X dado $Y=1$
- f) la distribución condicional de Y dado $X=0$

Ejemplo 3 (como ejercicio)

Sea X_1 los valores de calcio en sangre de una persona y X_2 los de colesterol. La densidad conjunta de (X_1, X_2) esta dada por:

$$f_{X_1 X_2}(x_1, x_2) = \begin{cases} \frac{1}{240} & \text{si } 8.5 \leq x_1 \leq 10.5, 120 \leq x_2 \leq 240 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

- a) Determine las densidades marginales para X_1 y X_2 .
- b) Determine la distribución condicional de X_1 dada $X_2 = x_2$.
- c) Determine la distribución condicional de X_2 dada $X_1 = x_1$.
- d) Calcule $\mathbb{P}(X_1|X_2 = 200)$ y $\mathbb{P}(X_2|X_1 = 9)$

Ejemplo 4

Dado la función de probabilidad conjunta:

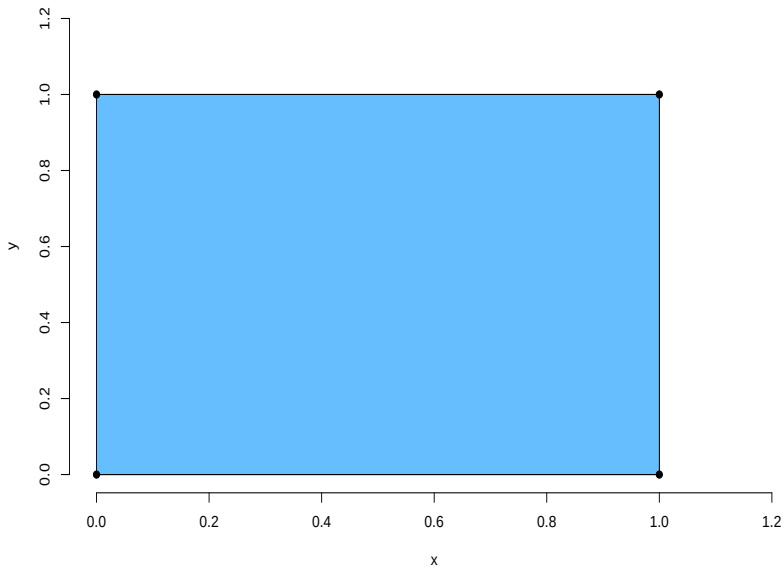
$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} k \cdot (x + 2y) & \text{si } 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Preguntas Ejemplo 4

Calcule

- a) El valor de la constante K para que $f_{XY}(x, y)$ sea una función de densidad válida.
- b) la densidad condicional de X dado $Y=y$ y úsela para calcular $\mathbb{P}\left(X \leq \frac{1}{2} \mid Y = \frac{1}{2}\right)$
- c) $\mathbb{P}\left(Y \geq \frac{X}{2}\right)$
- d) $\mathbb{P}\left(Y < 3X \mid Y \geq \frac{X}{2}\right)$

Gráfica Ejemplo 4



Solución a) y b) Ejemplo 4

El valor de k es de $\frac{2}{3}$ **¡Pruébalo!** (como ejercicio). Para sacar la condicional de X dado $Y=y$, se requiere hallar primero la marginal de Y que es $\frac{1}{3}(1+4y)$ **¡Pruébalo!**. Así que la condicional es:

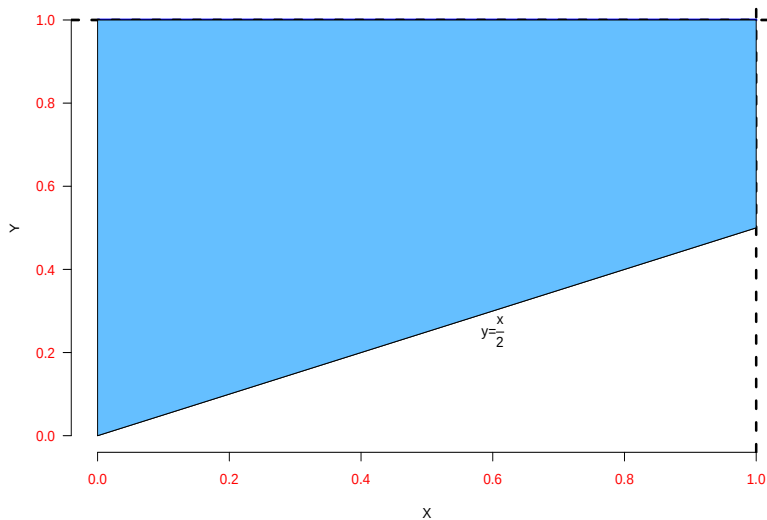
$$f(x|y) = \frac{2x+4y}{1+4y} \text{ para } 0 < x < 1, \text{ sero en otro caso. Ahora}$$

$$f\left(x\left|\frac{1}{2}\right.\right) = \frac{2x+4 \cdot \frac{1}{2}}{1+4 \cdot \frac{1}{2}} = \frac{2x+2}{3} \text{ Por último}$$

$$\mathbb{P}\left(X \leq \frac{1}{2} \middle| Y = \frac{1}{2}\right) = \int_0^{1/2} \frac{2x+2}{3} dx = \frac{5}{12}$$

Gráfica c Ejemplo 4

Gráfica pregunta c



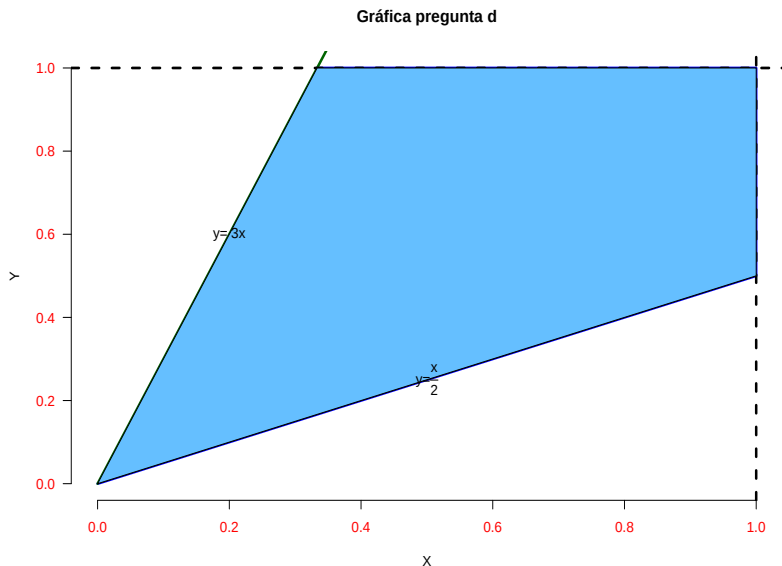
Solución c Ejemplo 4

$$\mathbb{P}\left(Y \geq \frac{X}{2}\right) = \int_{x=0}^{x=1} \int_{y=x/2}^{y=1} \frac{2}{3}(x+2y)dydx = \dots$$

```
library(pracma)
library(MASS)
f <- function(x,y) (2/3) * (x+2*y)
xmin <- 0; xmax<-1;
ymin<-function(x) x/2 ;ymax<-1
resultado1<-integral2(f,xmin,xmax,ymin,ymax)
resultado1$Q; fractions(resultado1$Q)

## [1] 0.8333333
## [1] 5/6
```

Gráfica d Ejemplo 4



Solución d Ejemplo 4

$$\mathbb{P}\left(Y < 3X \mid Y \geq \frac{X}{2}\right) = \frac{\mathbb{P}\left(Y \geq \frac{X}{2} \cap Y < 3X\right)}{\mathbb{P}\left(Y \geq \frac{X}{2}\right)}$$

$$\mathbb{P}\left(Y < 3X \mid Y \geq \frac{X}{2}\right) = \frac{\mathbb{P}\left(\frac{X}{2} \leq Y < 3X\right)}{\mathbb{P}\left(Y \geq \frac{X}{2}\right)}$$

Ahora

$$\mathbb{P}\left(\frac{X}{2} \leq Y < 3X\right) = \int_0^{1/3} \int_{x/2}^{3x} \frac{2}{3}(x+2y) dy dx + \int_{1/3}^1 \int_{x/2}^1 \frac{2}{3}(x+2y) dy dx$$

Resolviendo la parte superior

$$\int_0^{1/3} \int_{x/2}^{3x} \frac{2}{3}(x+2y) dy dx = 0.09259259$$

$$\int_{1/3}^1 \int_{x/2}^1 \frac{2}{3}(x+2y) dy dx = 0.5802469$$

$$\mathbb{P}\left(\frac{X}{2} \leq Y < 3X\right) =$$

$$\int_0^{1/3} \int_{x/2}^{3x} \frac{2}{3}(x+2y) dy dx + \int_{1/3}^1 \int_{x/2}^1 \frac{2}{3}(x+2y) dy dx$$

$$= 0.09259259 + 0.5802469 = 0.6728395$$

Por la parte c) tenemos que:

$$\mathbb{P}\left(Y \geq \frac{X}{2}\right) = 0.8333333$$

por tanto

$$\mathbb{P}\left(Y < 3X \mid Y \geq \frac{X}{2}\right) = \frac{\mathbb{P}\left(Y \geq \frac{X}{2} \cap Y < 3X\right)}{\mathbb{P}\left(Y \geq \frac{X}{2}\right)} = \frac{0.6728395}{0.833333} = 0.8074077$$

Referencias I

Wackerly, D. D. M., Scheaffer, W., Muñoz, R. L. R., et al. (2010).
Estadística matemática con aplicaciones.